

Konstruieren mit Autodesk Fusion und Claude Code — ein Werkstattbericht

Kurzfassung: Autodesk Fusion lässt sich per MCP-Konnektor direkt aus Claude Code steuern. Geometrie entsteht im Dialog — beschreiben, prüfen, iterieren. Setup in unter 5 Minuten.

Ausgangslage — CAD war bisher Spezialistensache

Wer ein **Ersatzteil nachbauen**, einen **Adapter konstruieren** oder ein **neues Bauteil für den 3D-Drucker** entwerfen wollte, kam an einem CAD-System nicht vorbei. Programme wie **Autodesk Fusion**, **SolidWorks**, **Inventor**, oder **FreeCAD** sind enorm leistungsfähig — aber genau darin lag bisher die Hürde:

- 🌀 **Hunderte Werkzeuge**, Menüs, Tastaturkürzel und Workflows.
- 📐 Man musste die **Logik parametrischer Konstruktion** verinnerlichen: Skizze → Bemaßung → Constraints → Feature → Verlauf im Browser.
- 🛠 Selbst „einfache“ Aufgaben — *eine Halterung für ein vorhandenes Bauteil, ein Deckel für eine alte Dose, ein Adapter zwischen zwei Schläuchen* — erforderten **stundenlanges Einarbeiten** in Skizzentchnik, Extrusion, Boole'sche Operationen, Shell, Fillet, Chamfer, Patterns...
- 📖 Tutorials, YouTube-Kurse, Volkshochschule, oder ein teurer Schulungstag waren bisher der Standardweg, um überhaupt **handlungsfähig** zu werden.

⚠ Kurz gesagt: **Ein CAD-System musste man vollständig beherrschen**, bevor man auch nur das erste eigene Teil drucken konnte. Genau das hat viele Maker, Tüftler und Werkstattbetreiber jahrelang abgeschreckt.

Mit der **Anbindung von Autodesk Fusion an Claude Code über MCP** ändert sich diese Einstiegshürde fundamental — darum geht es in diesem Bericht.

Worum geht's

Autodesk Fusion lässt sich seit kurzem über einen **==MCP-Server (Model Context Protocol)==** direkt aus Claude Code heraus ansprechen. Das heißt: Claude kann

- auf das **aktive Fusion-Modell** zugreifen,
- **Geometrie lesen**,
- **Python-Skripte** gegen die Fusion-API ausführen,
- und sogar **Screenshots** der Konstruktion zurückliefern.

💡 **Kerngedanke:** Die Konstruktion entsteht im **Dialog** — man beschreibt das Bauteil, Claude setzt es um, man sieht das Ergebnis sofort im Modellbaum.

Vorgehen der Implementierung

Die Einrichtung ist erstaunlich unspektakulär:

1. **Fusion starten** und unter **Voreinstellungen** → **API** das Häkchen bei „**Fusion Server MCP**“ setzen.
→ Damit öffnet Fusion seinen internen MCP-Endpoint.
2. In **Claude Code** den Konnektor „**Autodesk Fusion**“ hinzufügen und aktivieren.
3. Eine kurze **Verbindungsprüfung** — Claude listet die offenen Dokumente — bestätigt, dass die Brücke steht.

☒ **Mehr ist es nicht.** Keine Skript-Installation, keine Add-In-Verwaltung, keine REST-Token-Hantierung.

Wie sich das im Arbeiten anfühlt

Im Test eine simple Aufgabe formuliert:

„Erstelle eine Box 50×50×40 mm mit 2.5 mm Wandstärke.“

Claude:

- legt eine **Skizze** auf der XY-Ebene an,
- **extrudiert** das Rechteck,
- benennt den Body,
- identifiziert die Oberseite über die **Z-Höhe der Flächenzentroide**,
- führt eine **Shell-Operation** aus, die genau diese Fläche entfernt.

Anschließend Folgewünsche im Plauderton:

„Den alten Body löschen, Deckel dazu, separat zur Seite, Fasen und Verrundungen.“

Jeder Schritt landet als **sauberes Feature im Browserbaum** — alles ==parametrisch nachvollziehbar==, nichts „eingefroren“. Zwischen den Iterationen liefert Claude isometrische Screenshots, sodass man die Geometrie nicht selbst rotieren muss.

 **Was an dieser Schleife auffällt:** Claude **schaut sich das Ergebnis tatsächlich an**. Wenn im Screenshot etwas nicht stimmt, fließt das in die nächste Iteration ein. Das ist näher an einem **Konstruktionspartner** als an einem Skript-Generator.

Wo das stark wird — Projektideen

Anwendungsfeld	Beispielnutzen
Parametrische Gehäuse für Elektronik	Boxabmessungen, Wandstärke, Schraubdome, Lüftungsschlitze, Snap-Fit-Deckel — alles aus einer Beschreibung samt Toleranzen.
3D-Druck-Vorbereitung	Boole'sche Operationen, Halterungen für vorhandene Teile, Adapter zwischen zwei Normprofilen.
Konstruktionsvarianten	„Mach das Gleiche nochmal in 60×60 mit M4-Gewindeeinsätzen“ — Designvarianten in Sekunden statt Stunden.

Anwendungsfeld	Beispielnutzen
Reverse Engineering aus Skizzen	Foto oder Bemaßungsskizze als Vorlage, Claude baut das 3D-Modell.
API-Lernhilfe	Über apiDocumentation schlägt Claude live in der Fusion-API nach — nützlich für eigene Add-Ins.
Elektronik-Workflow	Read-Zugriff auf Fusion Electronics — Bauteilplatzierung, Footprint-Checks, Mechanik/PCB-Abgleich.

Aussichten

Das Schöne an der MCP-Anbindung: sie ist **==bidirektional und stateful==**.

Claude **sieht den aktuellen Modellzustand**, statt blind Skripte zu generieren.

Damit verschiebt sich die Arbeitsteilung:

- **Der Konstrukteur** denkt in *Funktion, Maßen und Toleranzen*.
- **Der Assistent** übernimmt die Übersetzung in *Sketch / Extrude / Fillet*.

⚠ Das **ersetzt CAD-Können nicht** — jemand muss die Geometrie weiterhin auf Sinnhaftigkeit prüfen — aber es **nimmt die mühsame Klick-Arbeit ab**.

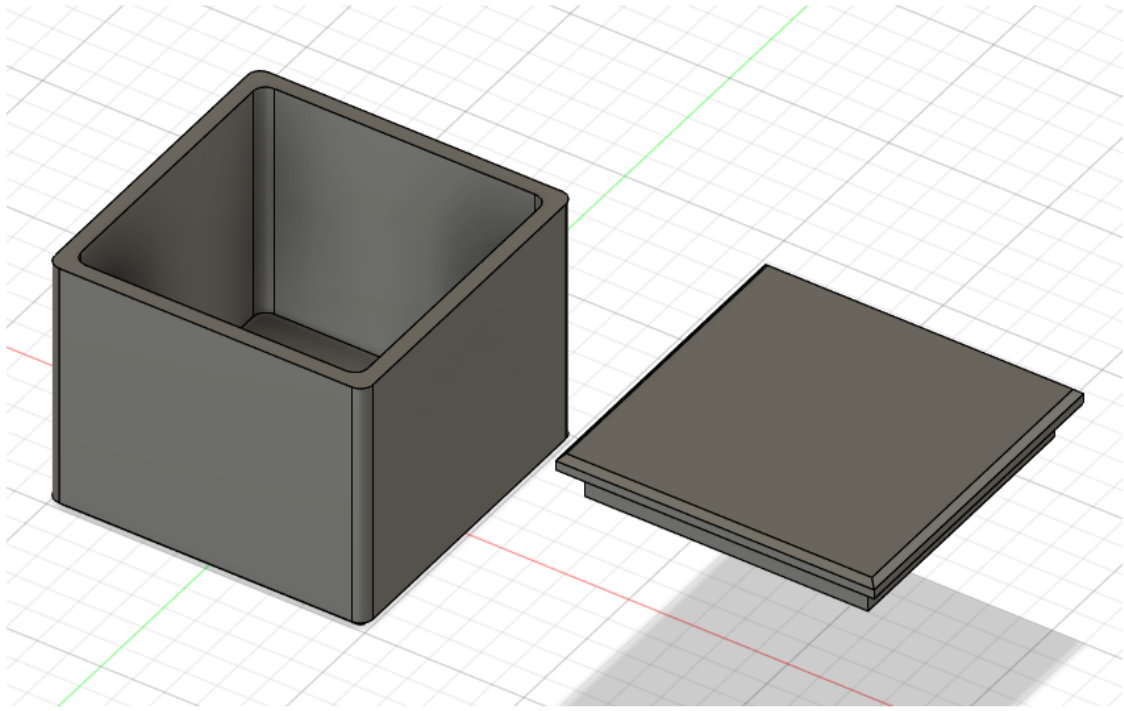
Mittelfristig spannend

- 📦 **Konstruktions-Templates** als wiederverwendbare Prompts (Box mit Deckel, Halter, Adapter...)
- 🔗 **Verknüpfung mit Simulation und CAM**, sobald die MCP-Tools dort hinreichen
- 🔗 **Multi-Tool-Workflows** quer durch Fusion, GitHub und Dokumentations-MCP-Server — vom Designwunsch bis zum freigegebenen Zeichnungssatz in einer Sitzung

Fazit

🔮 Was vor zwei Jahren noch nach Science-Fiction klang — „**beschreib mir das Bauteil, ich konstruier's dir**“ — funktioniert heute mit ein paar Klicks Setup.

Und es macht ehrlich gesagt **richtig Spaß**.



*Erstellt: 2026-06-06 · Autodesk Fusion + Claude Code + Rw

